

Répétitoire-Quiz, Etudiants en médecine 5^{ème} année, module 2.3

22 nov. 2019

M. Cavassini

Service des maladies infectieuses

Département de médecine

CHUV

Concernant la/les adénopathie/s: quelle affirmation est fausse ?

1. Peuvent survenir lors d'une infection récente à EBV, CMV, Toxoplasmose ou VIH
2. Les adénopathies peuvent être banales, graves, généralisées, causées par une infection ou témoignant d'une maladie oncologique
3. Elles sont suspectes si > 1 cm
4. L'exérèse totale est l'investigation de première ligne
5. Elle peut apparaître après un contact avec un chat

Concernant la/les adénopathie/s: quelle affirmation est fausse ?

1. Peuvent survenir lors d'une infection récente à EBV, CMV, Toxoplasmose ou VIH
2. Les adénopathies peuvent être banales, graves, généralisées, causées par une infection ou témoignant d'une maladie oncologique
3. Elles sont suspectes si > 1 cm
4. L'exérèse totale est l'investigation de première ligne
5. Elle peut apparaître après un contact avec un chat

A propos des endocardites infectieuses: quelle affirmation est fausse ?

1. On doit y penser en présence d'un nouveau souffle cardiaque et d'hémocultures positives
2. Le risque d'embolies septiques diminue fortement après les 1-2 premières semaines de traitement antibiotique
3. Le traitement antibiotique empirique doit être poursuivi durant 4 à 6 semaines
4. La cause principale d'EI à hémoculture négative est la prescription d'antibiotique préalable (aux hémocs)
5. Le traitement antibiotique empirique est différent selon le type d'EI – valve native vs prothétique.

A propos des endocardites infectieuses: quelle affirmation est fausse ?

1. On doit y penser en présence d'un nouveau souffle cardiaque et d'hémocultures positives
2. Le risque d'embolies septiques diminue fortement après les 1-2 premières semaines de traitement antibiotique
3. Le traitement antibiotique empirique doit être poursuivi durant 4 à 6 semaines
4. La cause principale d'EI à hémoculture négative est la prescription d'antibiotique préalable (aux hémocs)
5. Le traitement antibiotique empirique est différent selon le type d'EI – valve native vs prothétique.

Patiente de 11 ans consulte pour une ADP droite (photo) présente depuis 2 jours, pas de fièvre, ex. général normal, pas de foyer dentaire: votre prochaine étape est :

1. Ponction à l'aiguille fine
2. Patience et contrôle à 7 jours
3. CT-scan thoraco-abdominal
4. Ablation de l'adénopathie
5. Antibiothérapie empirique d'amoxi-clav. p.o. durant 10 jours.



Patiente de 11 ans consulte pour une ADP droite (photo) présente depuis 2 jours, pas de fièvre, ex. général normal, pas de foyer dentaire: votre prochaine étape est :

1. Ponction à l'aiguille fine
2. Patience et contrôle à 7 jours
3. CT-scan thoraco-abdominal
4. Ablation de l'adénopathie
5. Antibiothérapie empirique d'amoxi-clav. p.o. durant 10 jours.

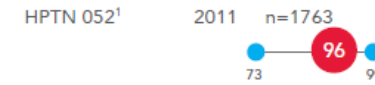


Which statement is false ?

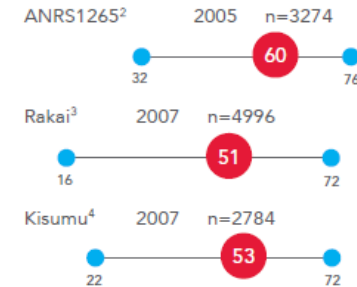
- A. Serodiscordant couples with undetectable HIV viral load may have unprotected sex
- B. Among heterosexual men, circumcision decreases the risk of HIV acquisition by ~ 55%
- C. Pre-Exposure prophylaxis (PrEP) is recommended by the WHO for high risk population
- D. PrEP consists of a single pill once a week

Efficacy of bio-medical prevention interventions derived from randomized Clinical trials, modified from Marrazzo et al, JAMA, 2014

Immediate antiretroviral therapy for HIV-positive partner

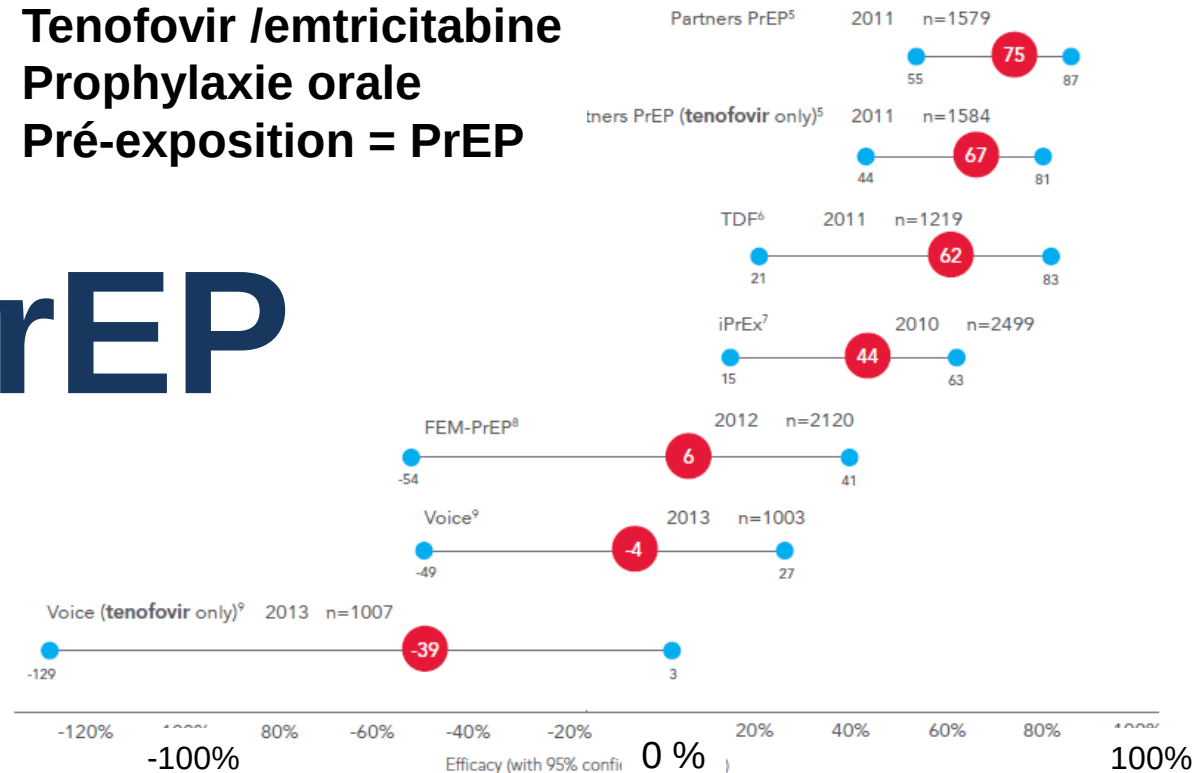


Medical male circumcision



Tenofovir /emtricitabine Prophylaxie orale Pré-exposition = PrEP

PrEP





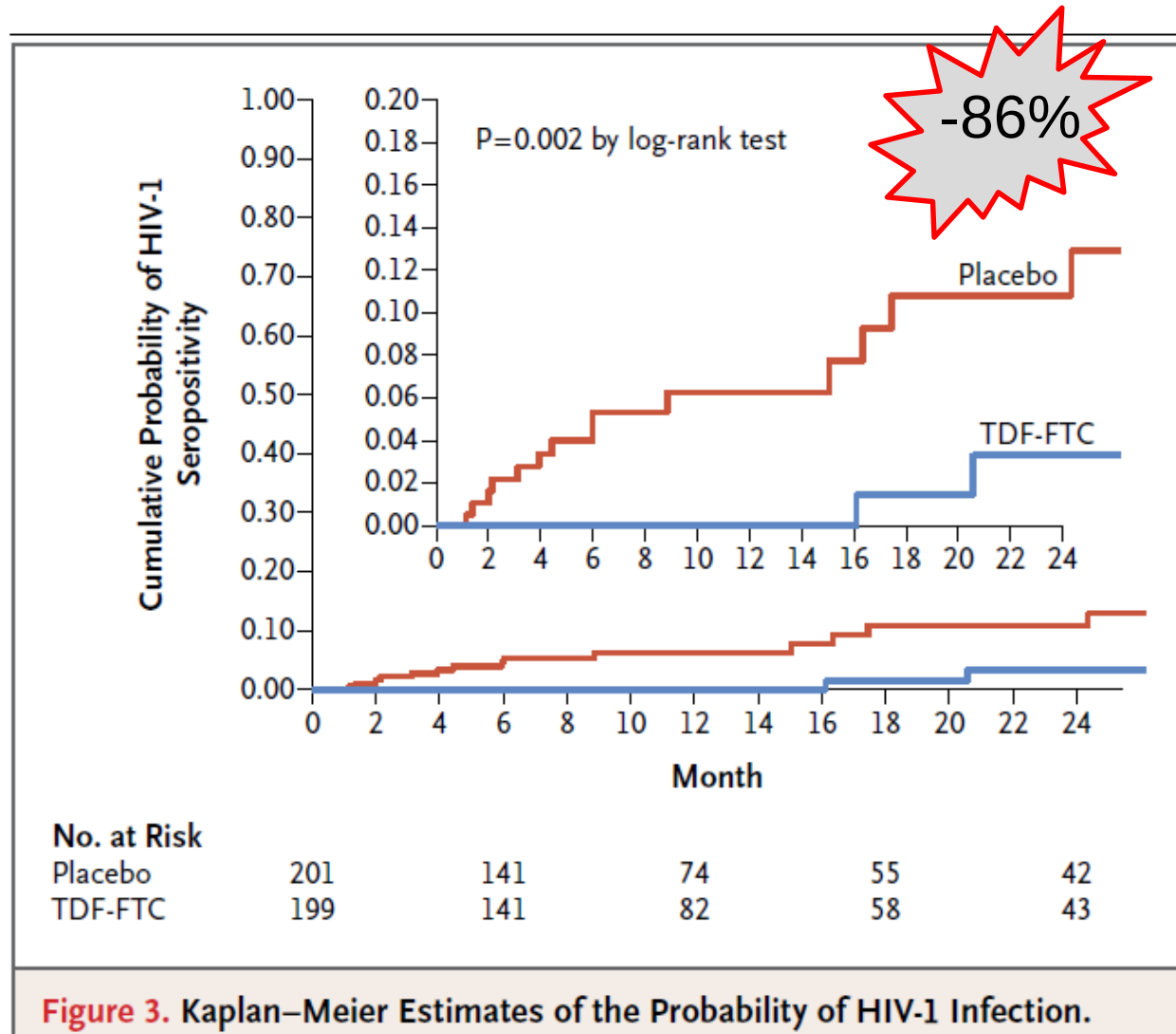
On-Demand Preexposure Prophylaxis in Men at High Risk for HIV-1 Infection

J.-M. Molina, C. Capitant, B. Spire, G. Pialoux, L. Cotte, I. Charreau, C. Tremblay,

Participants:

High risk HIV neg MSM

Method: double-blind RCT



NEJM 2015, p. 2237-46

Pre-exposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomised trial *Lancet, 2016 p.53-60*

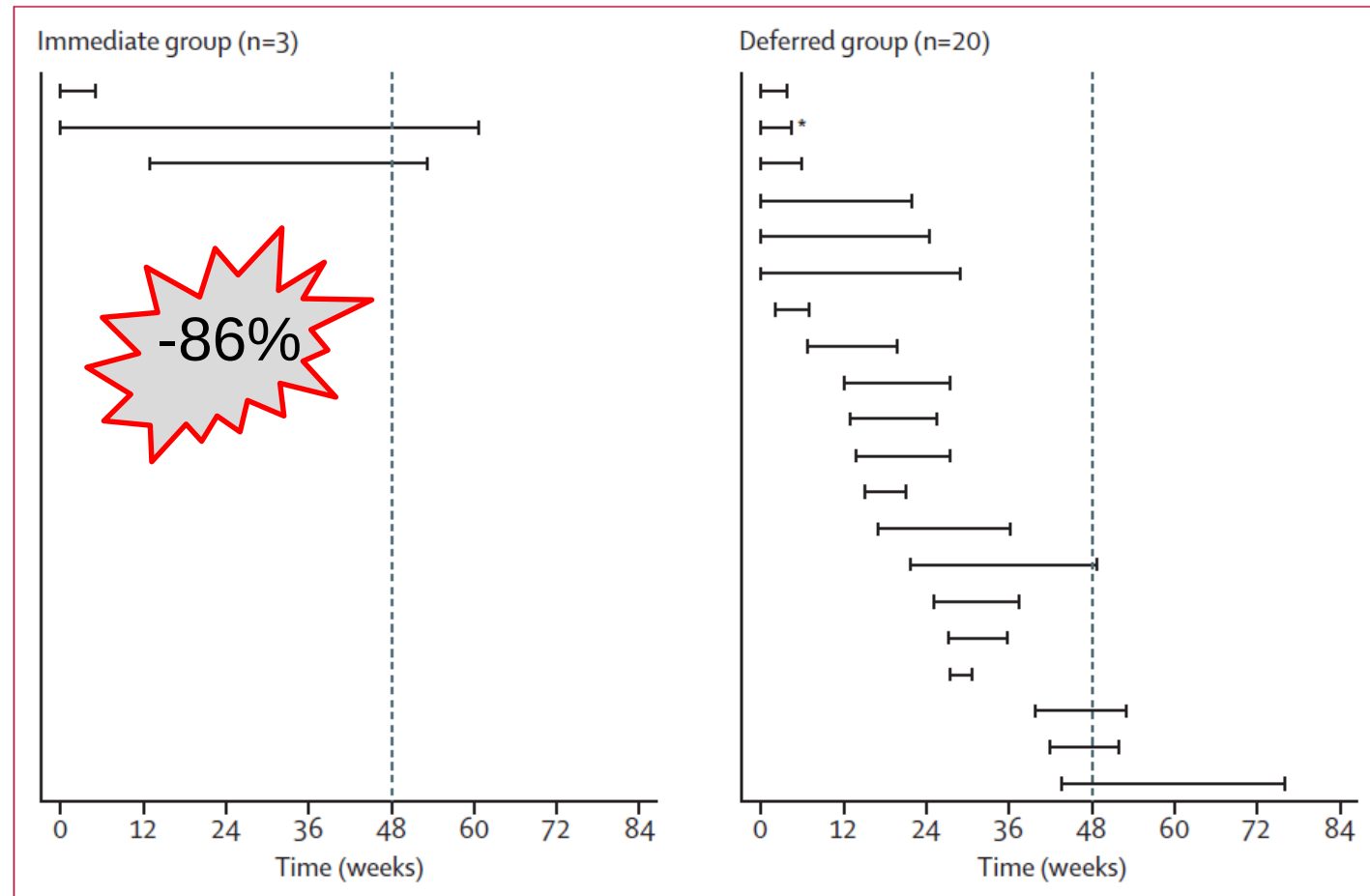
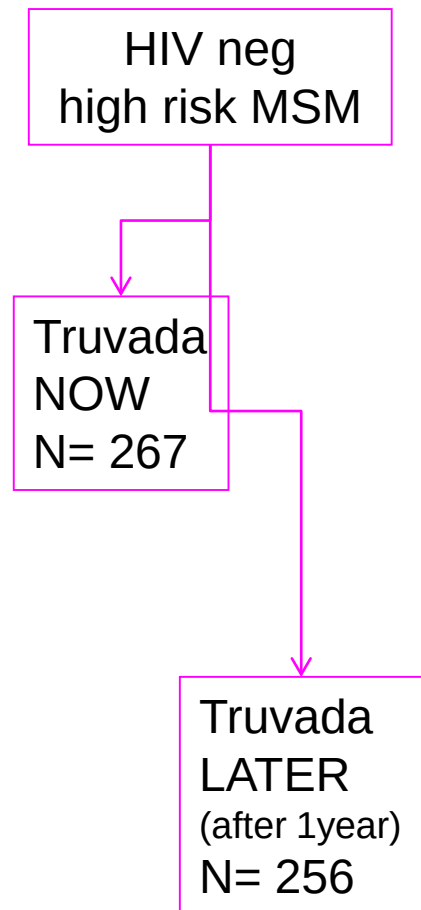


Figure 2: Incident HIV infections

Left bound for each HIV case represents last non-reactive HIV test; right bound represents first reactive HIV test. The dotted line represents time when participants in the deferred group became eligible for pre-exposure

GUIDELINES



GUIDELINE ON WHEN TO START ANTIRETROVIRAL THERAPY AND ON PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS FOR HIV

SEPTEMBER 2015



World Health
Organization

Recommendation 2: Oral pre-exposure prophylaxis to prevent HIV acquisition

Target population	Specific recommendation	Strength of the recommendation	Quality of the evidence
HIV-negative individuals at substantial risk of HIV infection ^b	Oral PrEP (containing TDF) should be offered as an additional prevention choice for people at substantial risk of HIV infection as part of combination prevention approaches	<i>Strong</i>	<i>High</i>

NEW

Which statement is false ?

- A. Serodiscordant couples with undetectable HIV viral load may have unprotected sex
- B. Among heterosexual men, circumcision decreases the risk of HIV acquisition by ~ 55%
- C. Pre-Exposure prophylaxis (PrEP) is recommended by the WHO for high risk population
- D. PrEP consists of a single pill once a week**

Un homme né en 1942 est admis aux urgences du CHUV en raison d'un infarctus.
Question: Durant son séjour les médecins devraient-ils exclure une infection VIH ?

- A. Oui
- B. Non

Time to Recognize HIV Infection as a Major Cardiovascular Risk Factor

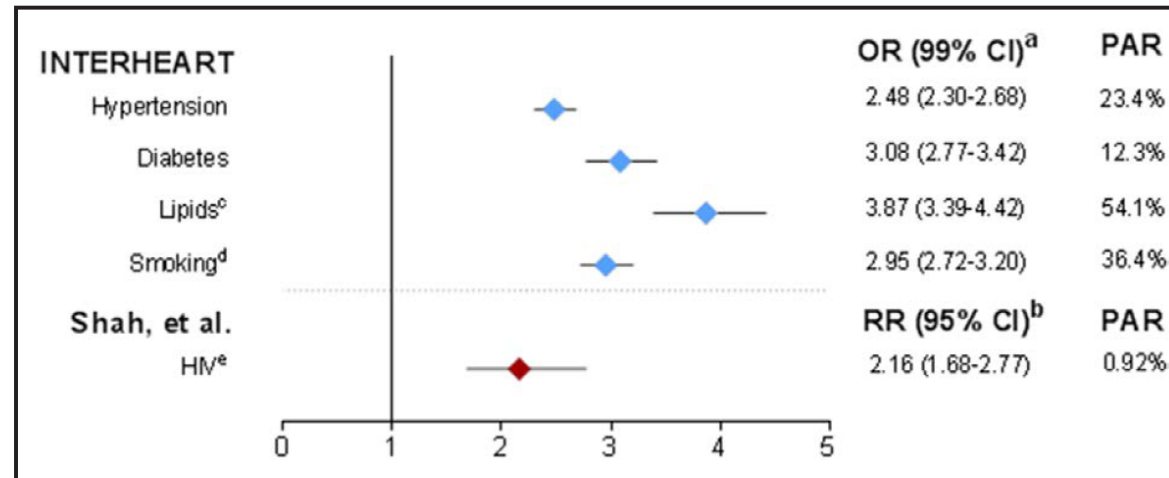


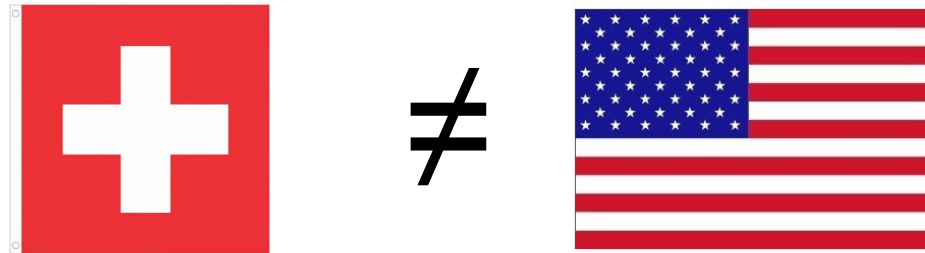
Figure. Cardiovascular risk of HIV compared to traditional risk factors.

Circulation. 2018;138:1113–1115.

Un homme né en 1942 est admis aux urgences du chuv en raison d'un infarctus.
Question: Durant son séjour les médecins devraient-ils exclure une infection VIH ?

A. OuiMAIS PAS DANS LES RECOMMANDATIONS SUISSES (PICT)

B. Non



Parmi les patients ci-dessous, qui ne nécessite pas d'être dépisté pour le VIH (1 seul choix) ?

1. Prof. Calandra se présentant aux urgences avec une pharyngite fébrile et splénomégalie.
2. La fille du Prof. Calandra avec un zona thoracique
3. La petite fille du Prof. Calandra âgée de 6 mois avec un état fébrile à 39.5
4. La tante du Prof Calandra se présentant aux urgences avec une tuberculose pulmonaire.
5. L'épouse du Prof Calandra se présentant aux urgences avec une méningite dont le LCR est compatible avec une méningite virale.

Parmi les patients ci-dessous, qui ne nécessite pas d'être dépisté pour le VIH (1 seul choix) ?

1. Prof. Calandra se présentant aux urgences avec une pharyngite fébrile et splénomégalie.
2. La fille du Prof. Calandra avec un zona thoracique
3. La petite fille du Prof. Calandra âgée de 6 mois avec un état fébrile à 39.5
4. La tante du Prof Calandra se présentant aux urgences avec une tuberculose pulmonaire.
5. L'épouse du Prof Calandra se présentant aux urgences avec une méningite dont le LCR est compatible avec une méningite virale.

*Cas clinique d'une femme
de 64 ans, préparé par
Fanny, il y a quelques
années pour l'ARC –
adaptation par mc*



Femme de 64 ans, carcinome ovarien métastatique, chimiothérapie palliative par PAC, hospitalisée pour vomissements, sensation de fièvre, inappétence.

Status: afébrile, paramètres vitaux sp, pas de foyer infectieux clinique.

Labo: Leuco 3.1 G/l, CRP 123 mg/l

Quel degré de suspicion d'infection avez-vous ?

- A) Bas, pas de fièvre, pas d'infection.
- B) Bas, les symptômes de la patiente ne sont pas spécifiques pour une infection.
- C) Haut, la patiente a eu une sensation de fièvre.
- D) Haut, la patiente est sous immunochemiothérapie et porte un cathéter central
- E) Haut, la patiente est sous immunochemiothérapie et a une CRP élevée

Manifestations cliniques d'une infection d'un cathéter

Peu spécifique

- Malaise
- Frissons / Fièvre
- Signes
d'inflammation à
l'orifice cutané
- Douleurs locales
- Ecoulement purulent



Femme de 64 ans, carcinome ovarien métastatique, chimiothérapie palliative par PAC, hospitalisée pour vomissements, sensation de fièvre, inappétence.

Status: afébrile, paramètres vitaux sp, pas de foyer infectieux clinique.

Labo: Leuco 3.1 G/l, CRP 123 mg/l

Quel degré de suspicion d'infection avez-vous ?

- A) Bas, pas de fièvre, pas d'infection.
- B) Bas, les symptômes de la patiente ne sont pas spécifiques pour une infection.
- C) Haut, la patiente a eu une sensation de fièvre.
- D) Haut, la patiente est sous immunochemiothérapie et porte un cathéter central
- E) Haut, la patiente est sous immunochemiothérapie et a une CRP élevée

Comment faites-vous la différence entre une bactériémie sur cathéter central ou d'autres origines?

- A) les bactéries sont spécifiques en cas d'infection de cathéter.
- B) les signes et symptômes nous permettent de différencier les différentes bactériémies.
- C) Le temps de positivité des hémocultures prisent en périphérie et au niveau central nous permet de faire la différence.
- D) Vous demandez à l'infirmière de « renifler » le cathéter lors du retrait, s'il sent mauvais, le cathéter est assurément la source de la bactériémie.
- E) Il n'est pas important de différencier la source de la bactériémie car le traitement sera le même.

Critères d'infection d'un cathéter

Hémoculture périphérique + prélevé par ponction veineuse avec le même microorganisme isolé dans les hémocultures prélevées par le cathéter central ou à la culture du cathéter après son retrait.

Facteur temporel: probabilité élevée si l'hémoculture centrale se positive 2h ou plus avant celle prélevée en périphérie.

Hémocultures de la patiente

à l'arrivée: 1 paire sur le PAC

- Pos. pour un Staph. epidermidis MRSE

- 1 jours après: 1 paire sur le PAC et 1 paire en périphérie

- Pos. pour le staph. Epidermidis MRSE sur le PAC uniquement

Comment faites-vous la différence entre une bactériémie sur cathéter central ou d'autres origines?

- A) les bactéries sont spécifiques en cas d'infection de cathéter.
- B) les signes et symptômes nous permettent de différencier les différentes bactériémies.
- C) Le temps de positivité des hémocultures prisent en périphérie et au niveau central nous permet de faire la différence.
- D) Vous demandez à l'infirmière de « renifler » le cathéter lors du retrait, s'il sent mauvais, le cathéter est assurément la source de la bactériémie.
- E) Il n'est pas important de différencier la source de la bactériémie car le traitement sera le même.



Gram + Org. cutanée

Staphylocoques
coagulase
négatifs (S.
epidermidis)

Staph. aureus

Entérocoques

Corynebacterium
jeikeium

Gram -

Serratia

Pseudomonas

Klebsiella

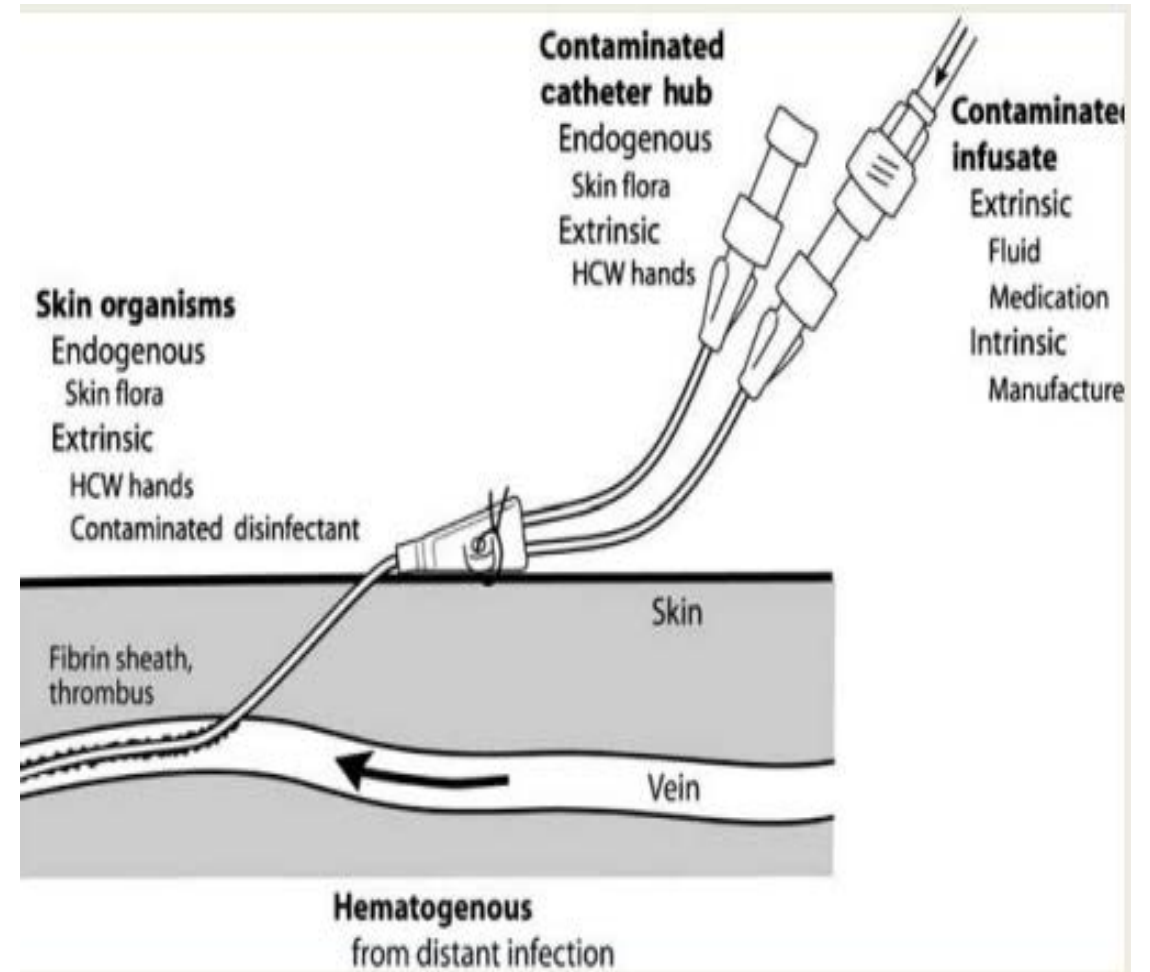
Enterobacter

Citrobacter

Levures

Candida

Pathogenèse



Quelle antibiothérapie proposez-vous à la patiente?

- A) fluoroquinolone
- B) Carbapenem
- C) Gentamicine
- D) Vancomycine
- E) Metronidazole

Gestion de l'antibiothérapie

Traitement empirique ?

Si oui, pourquoi ?

Si non, pourquoi ?

	Gram +				Gram -				Anaérobés		Intra-cell.	
	Strepto-coques	S. aureus		Staph. coag. neg	Entéro-coques	Simples 1)	Probléma-tiques 2)	Pseudo-monas	ESBL 3)	Simples 4)		Probléma-tiques 5)
		MSSA	MRSA									
Vancomycine												

Pipéra-tazobactam												
Ceftriaxone (III)												
Cefepime (IV)												
Imipenem-cilastatine												
Méropénem												

Antibiothérapie ciblée pour la patiente

- Vancomycine 15 mg/kg 2x/j IV 7 jours

Quelle antibiothérapie proposez-vous à la patiente?

- A) fluoroquinolone
- B) Carbapenem
- C) Gentamicine
- **D) Vancomycine**
- E) Metronidazole

En cas de suspicion d'infection, il faut retirer les cathéters périphériques, cependant, il est permis de faire une tentative de sauvetage du port-à-cath lors d'infection à *Staph. Epidermidis*. Comment procédez-vous ?

- A) Décolonisation avec mupirocine 3x/j pendant 5j
- B) Faire un verrou avec de la vancomycine
- C) Boosting de l'immunité du patient par vitamine C, millepertuis et ginseng
- D) Chlorhexidine 1x/jour pendant 5j à l'entrée du port-à-cath.
- E) Bains quotidiens à la bétadine

Verrou antibiotique

- Choisir de la vancomycine ou gentamicine mélangée à l'héparine
- Instiller dans la chambre ou le boîtier la quantité correspondant à la contenance de la chambre.
- Laisser agir sans utiliser le cathéter durant plusieurs heures.
- Durée de ttt de 10-14 j.

En cas de suspicion d'infection, il faut retirer les cathéters périphériques, cependant, il est permis de faire une tentative de sauvetage du port-à-cath lors d'infection à *Staph. Epidermidis*. Comment procédez-vous ?

- A) Décolonisation avec mupirocine 3x/j pendant 5j
- B) Faire un verrou avec de la vancomycine**
- C) Boosting de l'immunité du patient par vitamine C, millepertuis et ginseng
- D) Chlorhexidine 1x/jour pendant 5j à l'entrée du port-à-cath.
- E) Bains quotidiens à la bétadine

Que peut-on faire pour prévenir les infections sur cathéter?

- A) cathéters enrobés d'abx
- B) Antibiothérapie prophylactique
- C) Hygiène d'asepsie stricte
- D) Ne pas poser de cathéter
- E) A, C et D

Prévention

- Indications strictement posées pour la mise en place des cathéters endovasculaire.
- Respect de règles d'asepsie strictes
- Hygiène de soin des cathéters irréprochable

Que peut-on faire pour prévenir les infections sur cathéter?

- A) cathéters enrobés d'abx
- B) Antibiothérapie prophylactique
- C) Hygiène d'asepsie stricte
- D) Ne pas poser de cathéter
- E) A, C et D**

Femme Valaisanne de 62 ans

AP: *Status post cancer épidermoïde du col utérin FIGO1a*
Etat anxio-dépressif
Urticaire depuis 4 mois
Pancytopénie d'origine x investiguée depuis 5 mois

AA: Etat anxio-dépressif
Perte pondérale de 10 kg en 1 année (44 kg)
Asthénie +++ avec chutes.
Pancytopénie
→ Etat confusionnel depuis 1 semaine, trouble de l'écriture, manque du mot, idées de persécutions
→ Amenée aux urgences par ses filles !

Status: MMS 13/30, le reste est non contributif.

Diagnostic différentiel ?

Femme Valaisanne de 62 ans, état anxio-dépressif, perte pondérale de 10 kg en 1 année (44 kg), asthénie avec chutes, pancytopénie, état confusionnel depuis 1 semaine, MMS: 13/30. Arrive aux urgences vous aimeriez dépister le VIH:

1. Vous n'avez pas le droit de faire le test car la patiente n'est pas capable de discernement
2. Vous faites le test après avoir demandé l'accord des filles
3. Vous faites le dépistage VIH afin d'écarter une cause traitable de démence
4. Vous faites le dépistage afin d'écarter une cause traitable de démence, d'asthénie, de pancytopénie et de perte pondérale

Femme Valaisanne de 62 ans, état anxio-dépressif, perte pondérale de 10 kg en 1 année (44 kg), asthénie avec chutes, pancytopénie, état confusionnel depuis 1 semaine, MMS: 13/30. Arrive aux urgences vous aimeriez dépister le VIH:

1. Vous n'avez pas le droit de faire le test car la patiente n'est pas capable de discernement
2. Vous faites le test après avoir demandé l'accord des filles
3. Vous faites le dépistage VIH afin d'écarter une cause traitable de démence
4. Vous faites le dépistage afin d'écarter une cause traitable de démence, d'asthénie, de pancytopénie et de perte pondérale

Bilan :

- Neuro-imagerie: normale
- PL: pas de leucorrachie
- Dépistage VIH positif: CD4:36 cell/mm³,
Virémie > 1mio c/ml
- Sérologies (CMV, Toxo, hépatite B&C, syphilis) et PCR dans le LCR (CMV, EBV, JC, HSV, Toxo, Lyme, M.tbc et MAC) négatives, antigène cryptocoque dans le sang négatif

Diagnostics retenus

- Encéphalopathie VIH
- Pneumonie à pneumocystis jirovecii (carinii)
- Candidose oesophagienne
- Pancytopénie sur VIH
- Wasting syndrome

NDD: 8

Encéphalopathie VIH

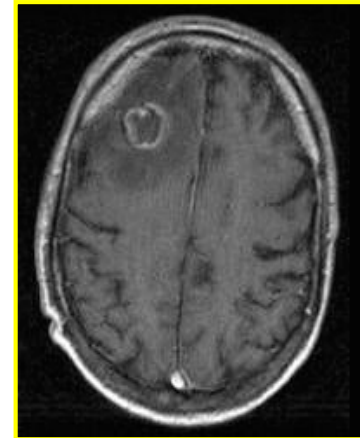
- Diagnostic d'exclusion
- **Clinique**: démence avec troubles mnésiques, ralentissement, trouble de la concentration.
- **IRM**: image(s) hyperintense(s) en T2 sous corticale, image en verre dépoli, atrophie cérébrale.
- **TTT**: HAART

Homme vaudois de 60 ans

AP: Diabète type 2 ttt depuis 14 ans
 Etat dépressif
 HTA

AA: il y a 3 jours, malaise + PC + perte d'urine
 Crise d'épilepsie généralisée le jour de son admission

CT: Lésion hypodense frontale droite avec prise de contraste
 circulaire 1.5 cm de diamètre



DD: Gliome
 Métastase
 Abscess

BILAN ??

Bilan:

- test VIH +
- CD4: 150 cell/mm³ (12%)
- PL: PCRs CMV, HSV, Toxo,
 & JC virus négatives !



Vous suspectez ?

Vous suspectez une toxoplasmose cérébrale !

Quelle affirmation est juste ?

1. Vous devez d'abord confirmer votre suspicion diagnostique par une biopsie cérébrale
2. Un traitement empirique avec suivi radiologique à 2 semaines afin d'objectiver une réponse au ttt est suffisant
3. La PCR toxoplasmose dans le LCR a une sensibilité de 90 %
4. La sérologie toxoplasmique est inutile à ce stade

Toxoplasmose cérébrale

- **Présentation** classique avec troubles neurologiques focaux +/- épilepsie chez des pts avec CD4 < 200 et IgG + pour Toxoplasma
- **CT ou IRM** montre de multiples lésions annulaires prenant le contraste (sous-corticale et ganglions de la base)
- **Traitement** empirique est indiqué si clinique et imagerie typique. PCR toxoplasmose dans le LCR confirme le diagnostic si positive (sensibilité ~65%)
- 1er choix: Sulfadiazine + Pyrimethamine + ac. folinique
- **Imagerie de suivi** à 2 semaines doit montrer régression des lésions
- **Prévention** primaire et secondaire jusqu'à CD4 > 200

Vous suspectez une toxoplasmose cérébrale !

Quelle affirmation est juste ?

1. Vous devez d'abord confirmer votre suspicion diagnostique par une biopsie cérébrale
2. Un traitement empirique avec suivi radiologique à 2 semaines afin d'objectiver une réponse au ttt est suffisant
3. La PCR toxoplasmose dans le LCR a une sensibilité de 90 %
4. La sérologie toxoplasmique est inutile à ce stade

Femme Thaïlandaise de 35 ans

AP: BSH

AA: Test VIH + la veille de son hospitalisation
Asthénie, EF fluctuant depuis 1 mois
Céphalées lors des EF, pas de méningisme
Perte de poids
Diarrhées (>3 semaines)
Labo: pancytopénie, Rx Thorax: sp

Status: Lésions cutanées sur le visage, fébrile, EG diminué
reste du status notamment neurol. est sans particularité

Labo: CD4: 15 cell/mm3
Virémie 521'000 copies/ml

NDD: 1



E.F + pancytopenie, SIDA 15 CD4/ml: Diagnostic Différentiel:

- Sepsis bactérien (pneumocoque, salmonelle)
- Mycobacteries (tbc, autres)
- Lymphome, Kaposi
- Cryptocoque, PCP, Histoplasma capsulatum (autre dimorphique), Penicillium marnefei
- CMV, Parvovirus B19, VIH
- Leshmaniose, toxoplasmose disséminée
- Syndrome hémophagocytaire

La méningite cryptococcique :

(1 réponse juste)

1. Est fréquente lors de la séroconversion VIH
2. Nécessite une prophylaxie anti-fongique à vie
3. Caractérisée par l'absence de méningisme
4. Ne nécessite pas de mesure de pression d'ouverture lors de la ponction lombaire

Méningite à cryptocoque

- Cause la plus fréquente de méningite chez les patients VIH +.
- Fièvre et céphalées = symptômes classiques (pas de méningisme !!)
- Lymphocytose dans le LCR ou LCR peu pathologique
- Diagnostic: antigène cryptocoque sérique ou antigène du LCR
- Traitement: amphotéricine B avec flucytosine durant 2 semaines suivi de fluconazole.

La méningite cryptococcique : (1 réponse juste)

1. Est fréquente lors de la séroconversion VIH
2. Nécessite une prophylaxie anti-fongique à vie
3. Caractérisée par l'absence de méningisme
4. Ne nécessite pas de mesure de pression d'ouverture lors de la ponction lombaire

Petits quizz

En Suisse, combien de nouvelles infections
VIH annuel en 2018 est proche de ?

1. 250
2. 450
3. 600
4. 800
5. Je ne sais pas

La prévalence du VIH en Suisse est proche de ?

1. 0.3 %
2. 0.6 %
3. 1 %
4. Je ne sais pas

Chez les patients hospitalisés au CHUV avec une infection VIH, quel pourcentage va décéder des complications d'un SIDA ?

1. 25%
2. 15%
3. 5%
4. 0.5%

Chez les patients hospitalisés à Kinshasa avec une infection VIH, quel pourcentage va décéder des complications d'un SIDA ?

1. 25%
2. 15%
3. 5%
4. 0.5%

Les patients infectés par le VIH ont un risque augmenté des problèmes suivant, sauf ...:

1. Cancer ORL
2. Lymphome
3. Infarctus
4. Osteoporose
5. Cancer de la prostate

A propos du dépistage VIH en Suisse en 2015, quelle affirmation est fausse ?

1. Il est recommandé lors de dysplasie du col utérin.
2. Une information au patient avant sa réalisation est nécessaire.
3. Il ne fait pas partie du « devoir du médecin » lors de symptômes évocateurs de SIDA ou grippaux.
4. Il est cost-effective si la prévalence est $>0.1\%$ (selon une étude du NEJM)

Vous allez traiter un patient co-infecté VIH-VHC, génotype 1b, F3, avec échec préalable à Peg-riba. Le traitement avec les nouveaux médicaments sera-t-il le même que pour un mono-infecté VHC ?

1. Oui
2. Non
3. Je ne sais pas